BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Chất lượng dữ liệu và mối liên quan giữa chỉ số khối cơ thể với huyết áp tâm thu trong khám sức khỏe định kỳ cộng đồng năm 2026

Sinh viên: Võ Xuân Quang | MSSV: 523H0173

Phạm vi: nghiên cứu cắt ngang trên các lượt khám hợp lệ của người 18–59 tuổi; kết quả mô tả mối liên quan trong mẫu, không phải chẩn đoán cá nhân, suy luận nhân quả hay ước tính đại diện toàn quốc.

Tóm tắt

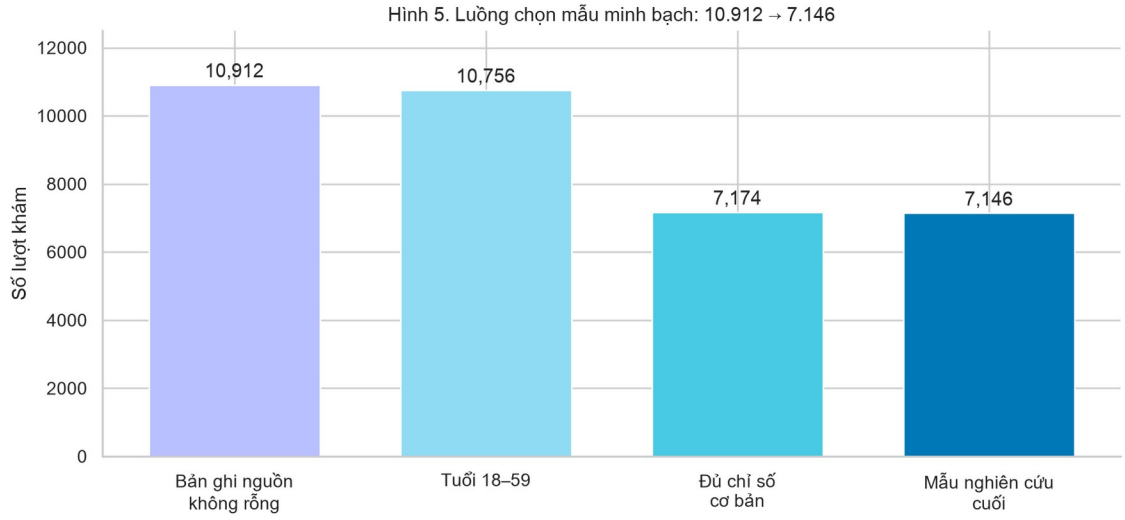
Báo cáo phân tích dữ liệu khám sức khỏe định kỳ đã khử định danh nhằm mô tả chất lượng dữ liệu, phân phối BMI và huyết áp tâm thu (HATT), kiểm định khác biệt/ liên quan, và xây dựng mô hình hồi quy đa biến. Mẫu cuối gồm 7.146 lượt khám và 14 biến. BMI có mối liên quan dương với HATT sau khi điều chỉnh tuổi, giới và mạch (β = 0,861 mmHg cho mỗi 1 kg/m²; CI 95%: 0,778–0,944; p < 0,001). Kết quả có ý nghĩa cho quản lý sàng lọc dự phòng, nhưng không dùng để kết luận BMI gây tăng huyết áp.

1. Dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu

Nội dung	Mô tả
Đơn vị phân tích	Một lượt khám sức khỏe hợp lệ của người 18–59 tuổi
Quy mô	7.146 lượt khám; 14 biến sau khử định danh
Biến chính	BMI, HATT, HATTr, tuổi, giới, mạch, nhóm BMI, nhóm tuổi, cờ sàng lọc HA ≥140/90
Câu hỏi chính	BMI có còn liên quan HATT khi xét tuổi, giới tính và mạch không?
Nguyên tắc	Phân tích liên hệ thống kê trong mẫu; không chẩn đoán, điều trị hay suy luận nguyên nhân–kết quả.

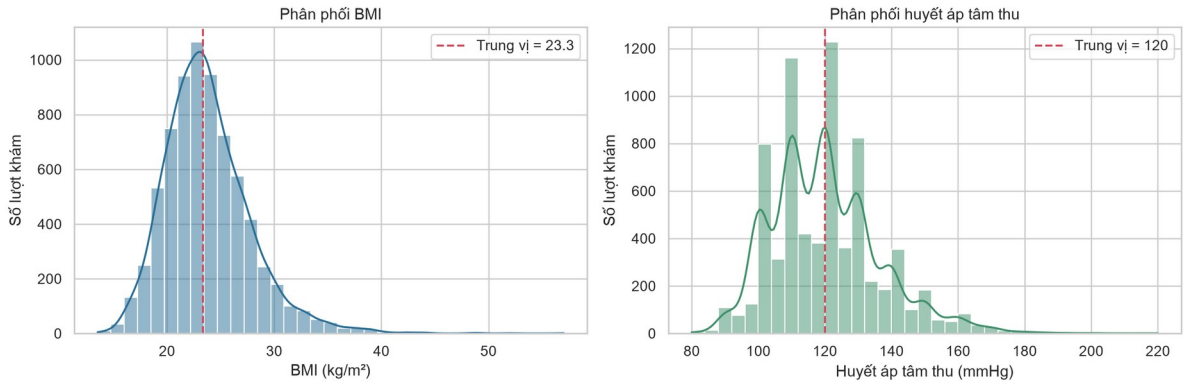
2. Khám phá và chất lượng dữ liệu

Dữ liệu phát hành không thiếu giá trị ở các biến phân tích và không có mã nghiên cứu trùng. Có 118 lượt mang cờ mã nguồn lặp; chúng được giữ lại trong phân tích chính để tránh loại bỏ tùy tiện, sau đó kiểm tra độ nhạy bằng mô hình loại riêng các lượt này. Ngoại lai được rà soát bằng quy tắc IQR, ghi nhận minh bạch và không tự động xóa vì có thể là giá trị đo hợp lệ.



Hình 1. Luồng hình thành mẫu: 10.912 bản ghi nguồn không rỗng đến 7.146 lượt nghiên cứu.

Hình 1. Phân phối hai biến liên tục chính



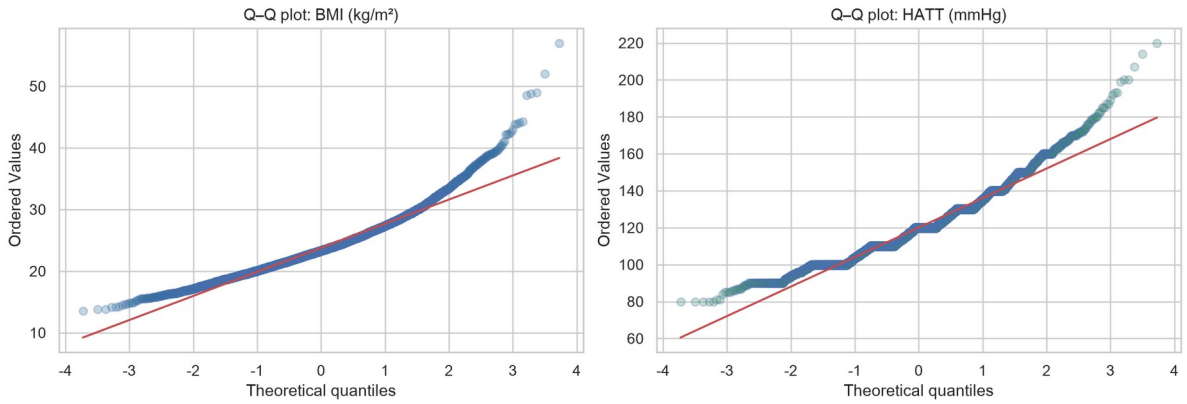
Hình 2. Histogram và KDE của BMI và HATT.

3. Phân phối xác suất

Biến	Skewness	Excess kurtosis	Nhận xét
BMI	1.058	2.997	Lệch phải; không xem là chuẩn hoàn toàn
HATT	0.820	1.284	Lệch phải; không xem là chuẩn hoàn toàn

D'Agostino–Pearson và Shapiro–Wilk đều bác bỏ chuẩn tính ($p < 0,001$). Với n lớn, các kiểm định này rất nhạy; do đó kết luận dựa thêm vào Q–Q plot và độ lệch/độ nhọn. Điều này giải thích việc báo cáo đồng thời Welch, Spearman và các kích thước hiệu ứng, thay vì dựa duy nhất vào giả định chuẩn.

Hình 13. Chẩn đoán chuẩn tính của hai biến chính



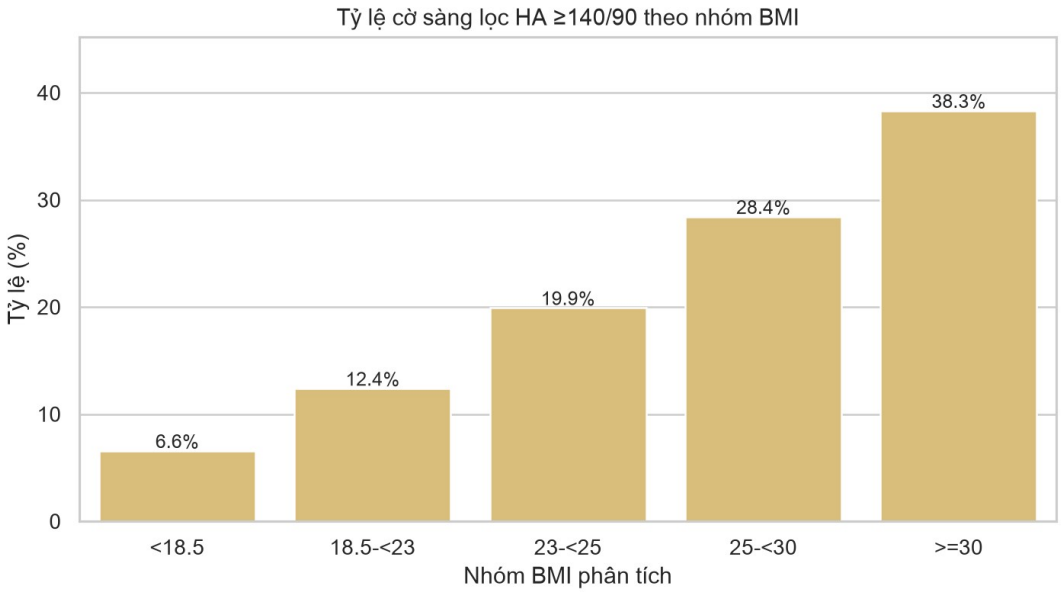
Hình 3. Q–Q plot cho thấy lệch khỏi phân phối chuẩn ở phần đuôi.

4. Kiểm định giả thuyết

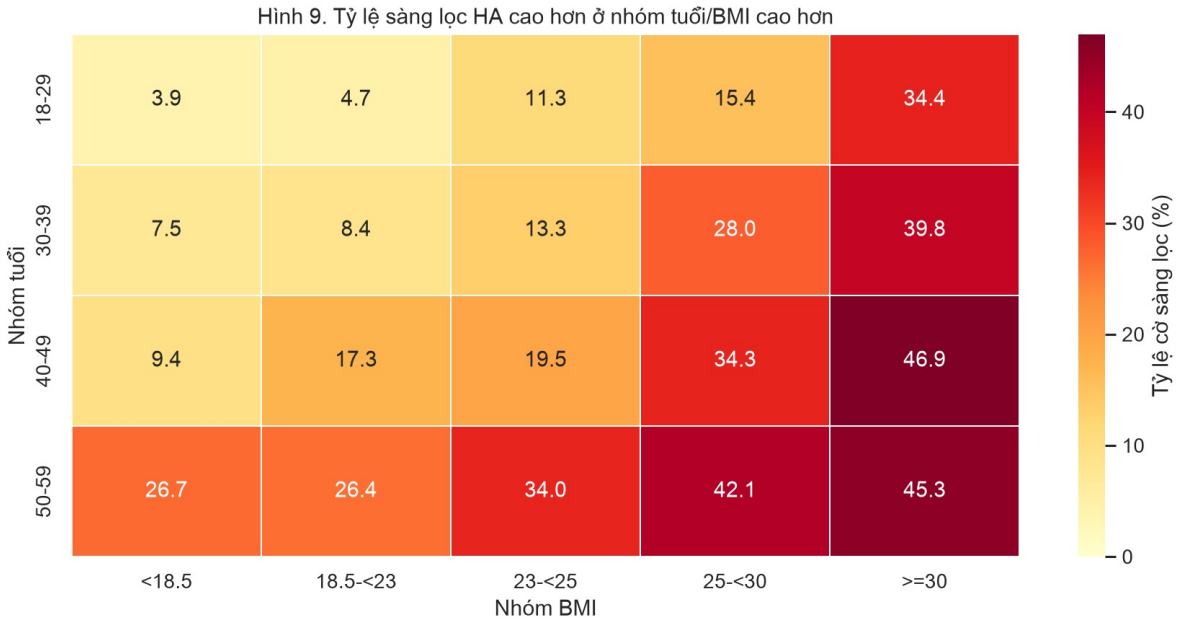
Mọi kiểm định là hai phía, $\alpha = 0,05$. H0/H1 được nêu trước trong notebook. Levene cho thấy phương sai HATT không đồng nhất theo nhóm BMI và nhóm tuổi; vì vậy báo cáo ANOVA cổ điển để đáp ứng nội dung học phần, đồng thời dùng Welch ANOVA và hậu kiểm cặp Welch–Holm như kiểm tra bền vững. Với Chi-square, ô kỳ vọng nhỏ nhất là 83,03 và không có ô nào dưới 5, nên giả định tần số kỳ vọng đạt.

Kiểm định	Thống kê	p-value	Kích thước hiệu ứng
Welch t-test: HATT theo giới	26.581	<0,001	Cohen d: 0.629
ANOVA: HATT theo nhóm BMI	162.401	<0,001	eta²: 0.083
ANOVA: HATT theo nhóm tuổi	186.611	<0,001	eta²: 0.073
Chi-square: nhóm BMI × cờ sàng lọc	337.862	<0,001	Cramér V: 0.217
Welch ANOVA: HATT theo nhóm BMI	164.677	<0,001	F Welch: 164.677
Welch ANOVA: HATT theo nhóm tuổi	158.559	<0,001	F Welch: 158.559

Diễn giải: HATT khác theo giới (Cohen d = 0,629); khác theo nhóm BMI (η^2 = 0,083) và nhóm tuổi (η^2 = 0,073). Nhóm BMI liên quan với cờ sàng lọc (Cramér V = 0,217). Đây là các hiệu ứng nhỏ đến vừa theo nghĩa thực hành, không chỉ là ý nghĩa thống kê do cỡ mẫu lớn.



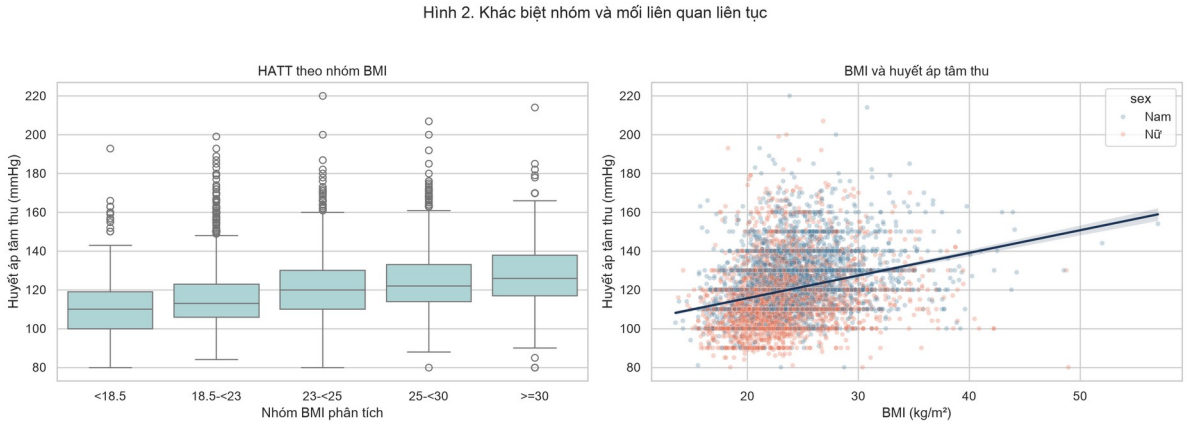
Hình 4. Tỷ lệ cờ sàng lọc tăng theo nhóm BMI.



Hình 5. Phân tầng tuổi × BMI giúp xác định các cụm ưu tiên sàng lọc.

5. Tương quan và hồi quy đa biến

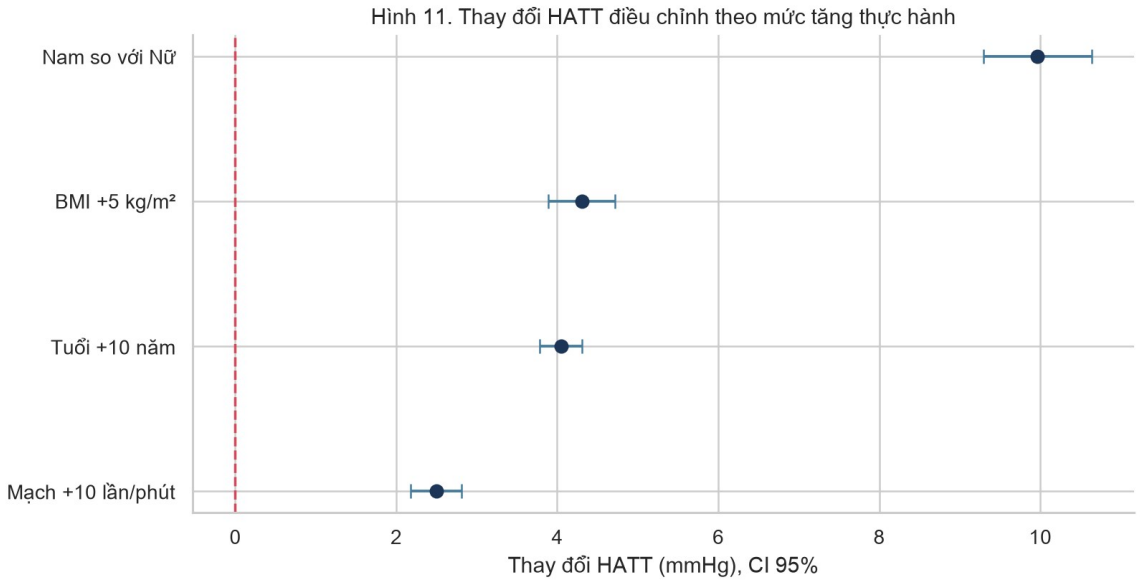
BMI và HATT có tương quan dương mức thấp–vừa: Pearson r = 0,287 và Spearman ρ = 0,335; cả hai p < 0,001. Spearman cao hơn một phần phù hợp với quan hệ đơn điệu nhưng phân phối không hoàn toàn chuẩn.



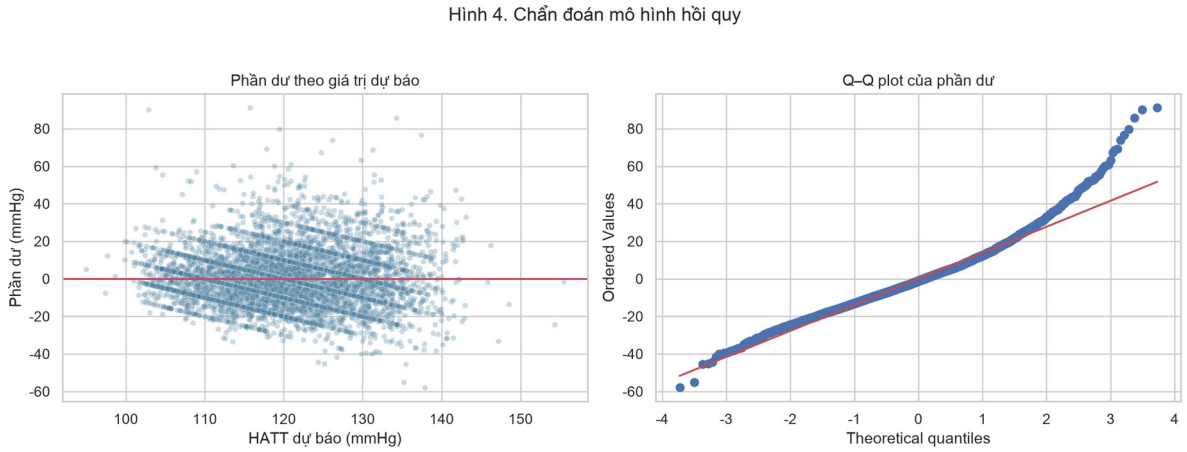
Hình 6. HATT có xu hướng cao hơn theo BMI, nhưng vẫn còn độ phân tán đáng kể.

Biến	β (mmHg)	CI 95%	Ý nghĩa
Hằng số	59.795	56.470 đến 63.120	p < 0,001
BMI (kg/m²)	0.861	0.778 đến 0.944	p < 0,001
Tuổi (năm)	0.405	0.379 đến 0.431	p < 0,001
Nam so với Nữ	9.967	9.295 đến 10.638	p < 0,001
Mạch (lần/phút)	0.250	0.218 đến 0.281	p < 0,001

Mô hình HATT ~ BMI + tuổi + giới + mạch có R^2 = 0,257, R^2 hiệu chỉnh = 0,256 và RMSE = 14,07 mmHg. Mỗi 1 kg/m² BMI cao hơn liên quan với HATT cao hơn 0,861 mmHg khi giữ các biến còn lại không đổi. R^2 vừa phải là hợp lý vì dữ liệu không có thông tin về thuốc, ăn mặn, hút thuốc, rượu, vận động hay bệnh nền.



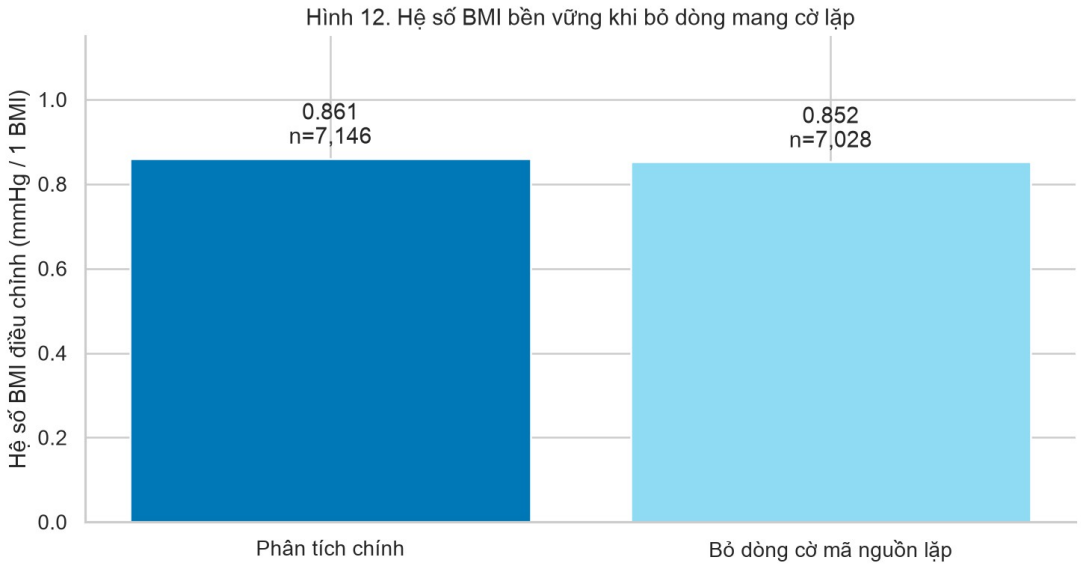
Hình 7. Quy đổi hệ số thành mức tăng thực hành và CI 95%.



Hình 8. Chẩn đoán mô hình: phần đuôi phần dư lệch, vì vậy diễn giải CI cần thận trọng.

6. Độ nhạy, insight và giới hạn

Khi loại 118 lượt mang cờ lặp, hệ số BMI giảm rất ít, từ 0,861 xuống 0,852 mmHg/1 BMI. Do đó, kết luận chính không phụ thuộc đáng kể vào lựa chọn giữ hay bỏ các lượt này.



Hình 9. Hệ số BMI ổn định trong phân tích độ nhạy.

Insight	Ý nghĩa thực tiễn
Gradient BMI	Tỷ lệ cờ sàng lọc tăng từ 6,6% ở BMI <18,5 lên 38,3% ở BMI ≥30.
Phân tầng tuổi	Ở phần lớn nhóm tuổi, BMI cao đi kèm tỷ lệ cờ sàng lọc cao hơn; cần ưu tiên truyền thông/sàng lọc theo cụm nguy cơ thay vì một ngưỡng duy nhất.
Giới hạn	Thiết kế cắt ngang không xác lập nguyên nhân; một lượt khám không thay thế chẩn đoán; nhiễu còn sót do thiếu biến lối sống, thuốc và bệnh nền.

7. Kết luận

Bài làm đáp ứng đầy đủ EDA, phân phối xác suất, kiểm định giả thuyết, tương quan và hồi quy đa biến trên cùng một bộ dữ liệu. Điểm mạnh vượt yêu cầu là: kiểm tra giả định, báo cáo kích thước hiệu ứng/CI, Welch ANOVA và hậu kiểm có hiệu chỉnh, phân tích độ nhạy, trực quan hóa phân tầng, và ranh giới diễn giải minh bạch. Kết quả hỗ trợ nhận diện mô hình sàng lọc dự phòng trong mẫu khám, không thay thế đánh giá lâm sàng.

Tài liệu tham khảo

Nguyen Minh Q, Nguyen Vo M. Anthropometric Indexes for Predicting High Blood Pressure in Vietnamese Adults: A Cross-Sectional Study. Integr Blood Press Control. 2020;13:181–186. doi:10.2147/IBPC.S281996.

Wang J, et al. The importance of waist circumference and body mass index in cross-sectional relationships with risk of cardiovascular disease in Vietnam. PLoS One. 2018. PMID:29813112.

Nguyen Duc N, et al. Impact of body mass index and waist circumference on blood pressure: A cross-sectional survey in a population living in the Vietnam northern mountainous. Diabetes Metab Syndr. 2019;13(2):1399–1404. doi:10.1016/j.dsx.2019.02.015.